

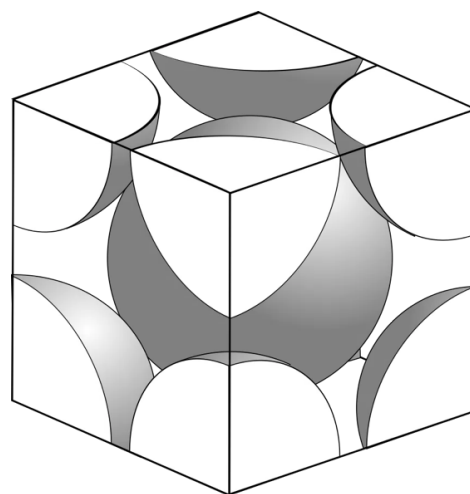
DS 2 : L'état cristallin		
Nom :	Observations :	Note : /16
Prénom :		
Classe :		

Question 1 : Parmi les propositions suivantes, laquelle est fa ___/1

- ☐ Le fer à l'état solide est un cristal
- ☐ Les cristaux sont constitués de mailles de forme cubique
- ☐ Le carbone présente plusieurs formes cristallines
- ☐ Un cristal peut être constitué de molécules

Question 2 : La maille ci-contre est ___/1

- ☐ Cubique à faces centrées
- ☐ Cubique centrée
- ☐ Cubique simple
- ☐ Non cubique



Question 3 : Relier les substances suivantes à leur nature de « cristal » ou de « solide amorphe »

- ☐ Le verre
- ☐ Le plastique
- ☐ Le café

CRISTAL

SOLIDE AMORPHE

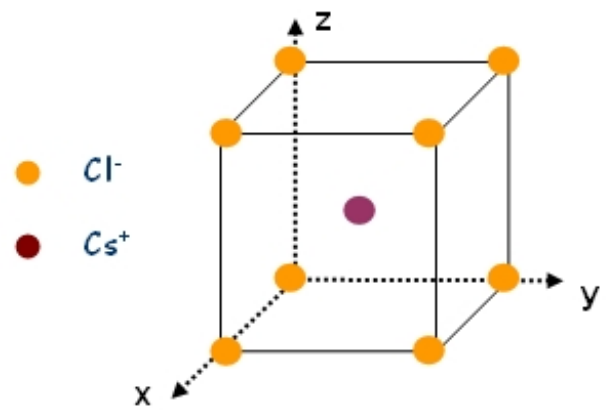
- ☐ La glace d'eau
- ☐ Le cuivre
- ☐ Le bois

___/1

Question 4 : Donner la définition d'une « maille élémentaire » ___/2

Question 5 : La maille de chlorure de césium présentée ci-contre respecte-t-elle le principe d'électroneutralité ? Justifier votre réponse.

___/2



Question 6 : L'or est un cristal dont la maille suit une configuration cubique à faces centrées. Le paramètre de la maille vaut : $a = 282 \cdot 10^{-12} \text{ m}$.

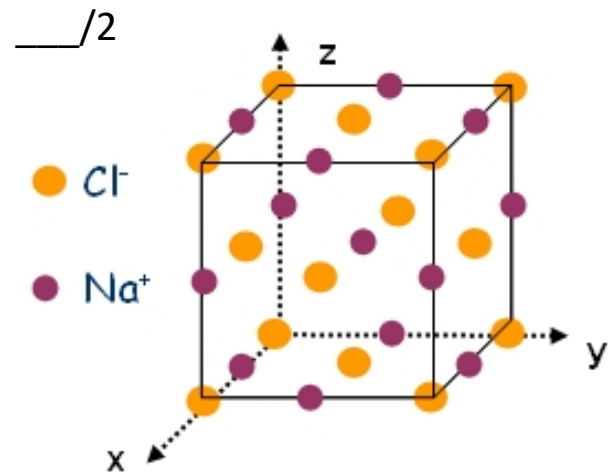
Donner la valeur du rayon de l'atome d'or en nanomètre. ___/2

Question 7 : Donner la masse volumique du polonium à partir des informations suivantes. Elle devra être exprimée en $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$. ___/2

Masse d'un atome de polonium
Rayon d'un atome de polonium
Type de maille cristalline

$m_{\text{Po}} = 3,47 \cdot 10^{-25} \text{ kg}$
 $R_{\text{Po}} = 0,168 \text{ nm}$
Cubique simple

Question 8 : Le sel de table (NaCl) cristallise dans une configuration représentée ci-contre. Déterminer le nombre d'ions chlorure (Cl^-) présents dans la maille. Puis le nombre d'ions sodium (Na^+) présents dans la maille.



Question 10 : Pendant longtemps les arnaques au « faux or » a été courant. La pyrite a notamment été utilisée pour remplacer l'or afin de tromper des amateurs. La masse volumique de la pyrite est de 5kg pour 1L.

Expliquer comment il est possible de différencier la pyrite de l'or (Au) en justifiant votre méthode par le calcul.

Données :

$$m_{\text{Au}} = 3,271 \cdot 10^{-25} \text{ kg}$$

$$a_{\text{Au}} = 282 \cdot 10^{-12} \text{ m}$$

Type de maille pour l'or : cubique à faces centrées

___/3